

Estrategias de Trading con Análisis Técnico

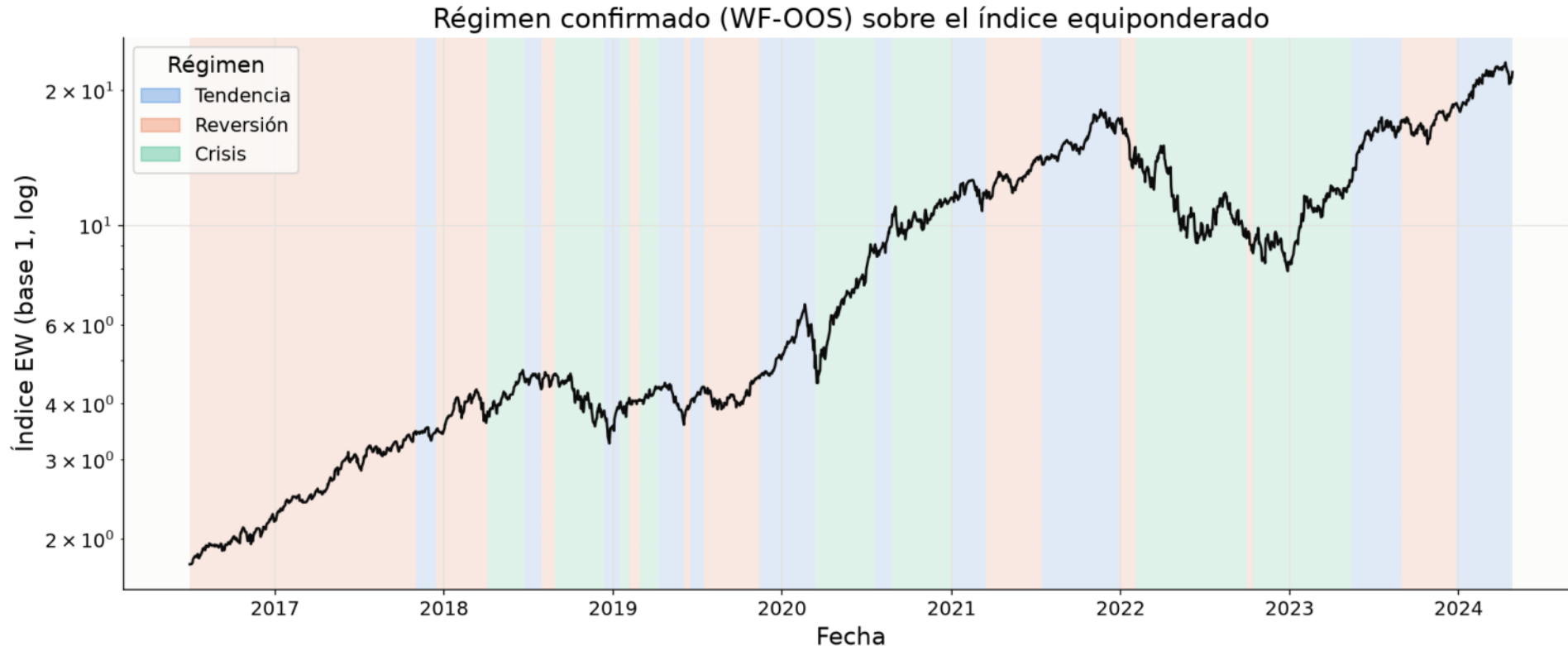
Laboratorio 02 · Microestructuras y Sistemas de Trading · ITESO

Equipo 2 · Nivel C · Milca · Paula · Arturo

1. Problema, datos y activos

Milca

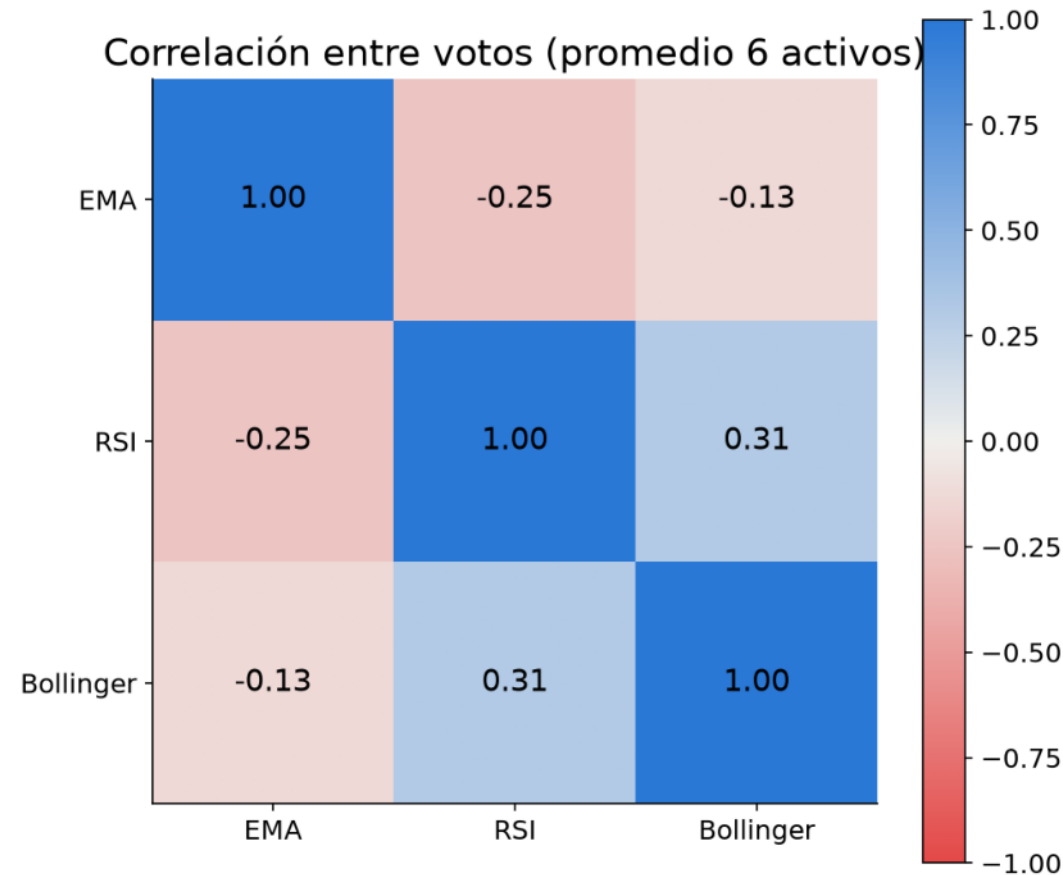
- 6 mega-cap tech diarias, 2015-01-02 a 2026-08-31 (congelado)
- TRAIN hasta 2024-04-26 · TEST desde 2024-04-29
- Milca: NFLX, TSLA · Paula: AMZN, META · Arturo: GOOGL, NVDA
- Sesgo de supervivencia: B&H casi imbatible en retorno → se juzga por Calmar



2. Señal: 3 familias y regla 2 de 3

Milca

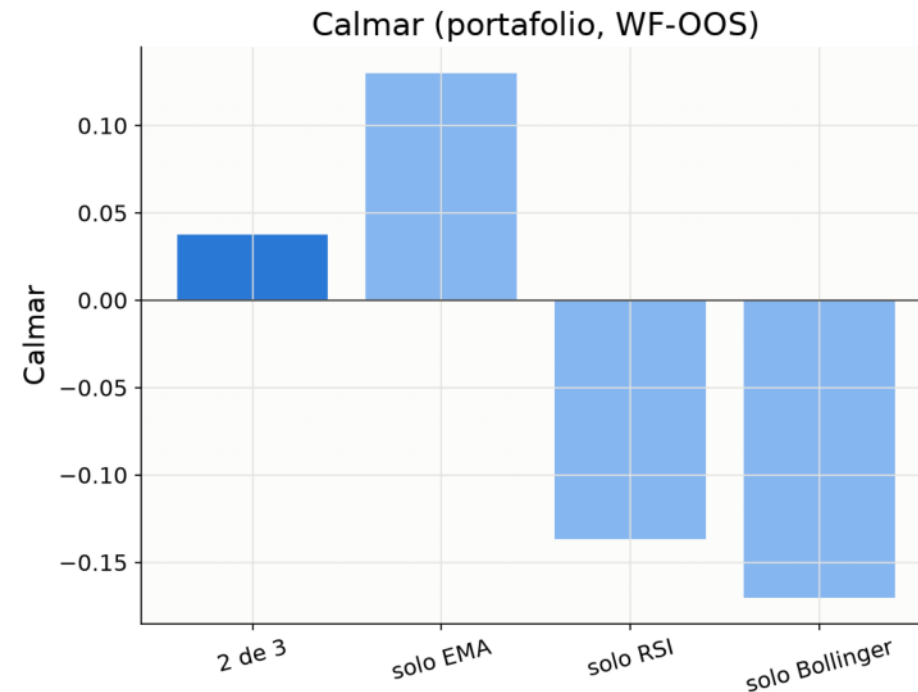
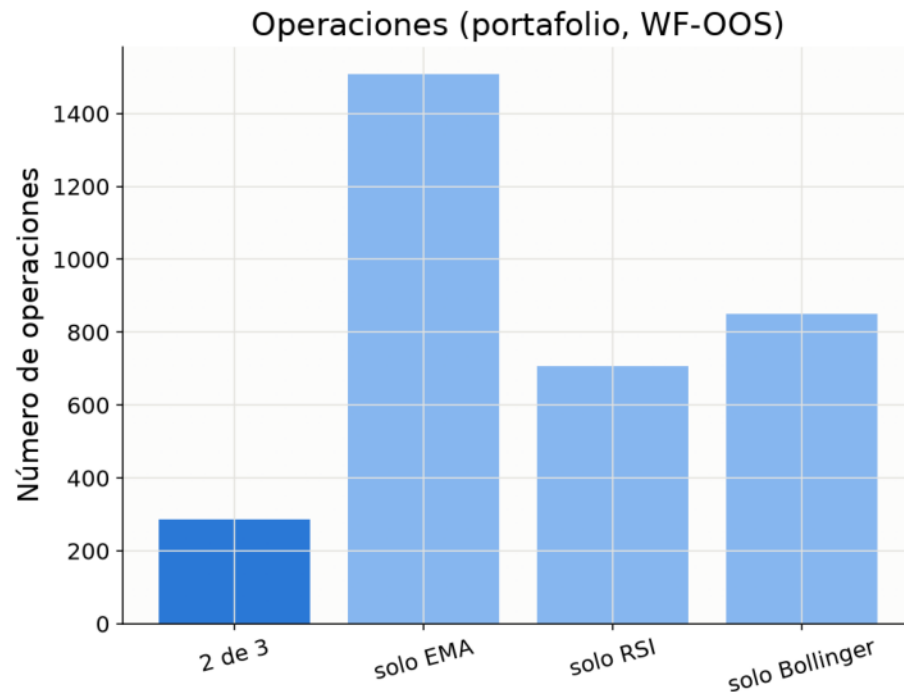
- EMA (tendencia) · RSI (momento) · Bollinger (volatilidad)
- $s = (1/3) \cdot \Sigma \text{ votos si } |\Sigma| \geq 2$; (+1, +1, -1) NO abre
- Compuerta (¿hay posición?) $\neq$ fuerza (¿cuánto riesgo?)



3. P1 · ¿Qué aporta 2 de 3?

Milca

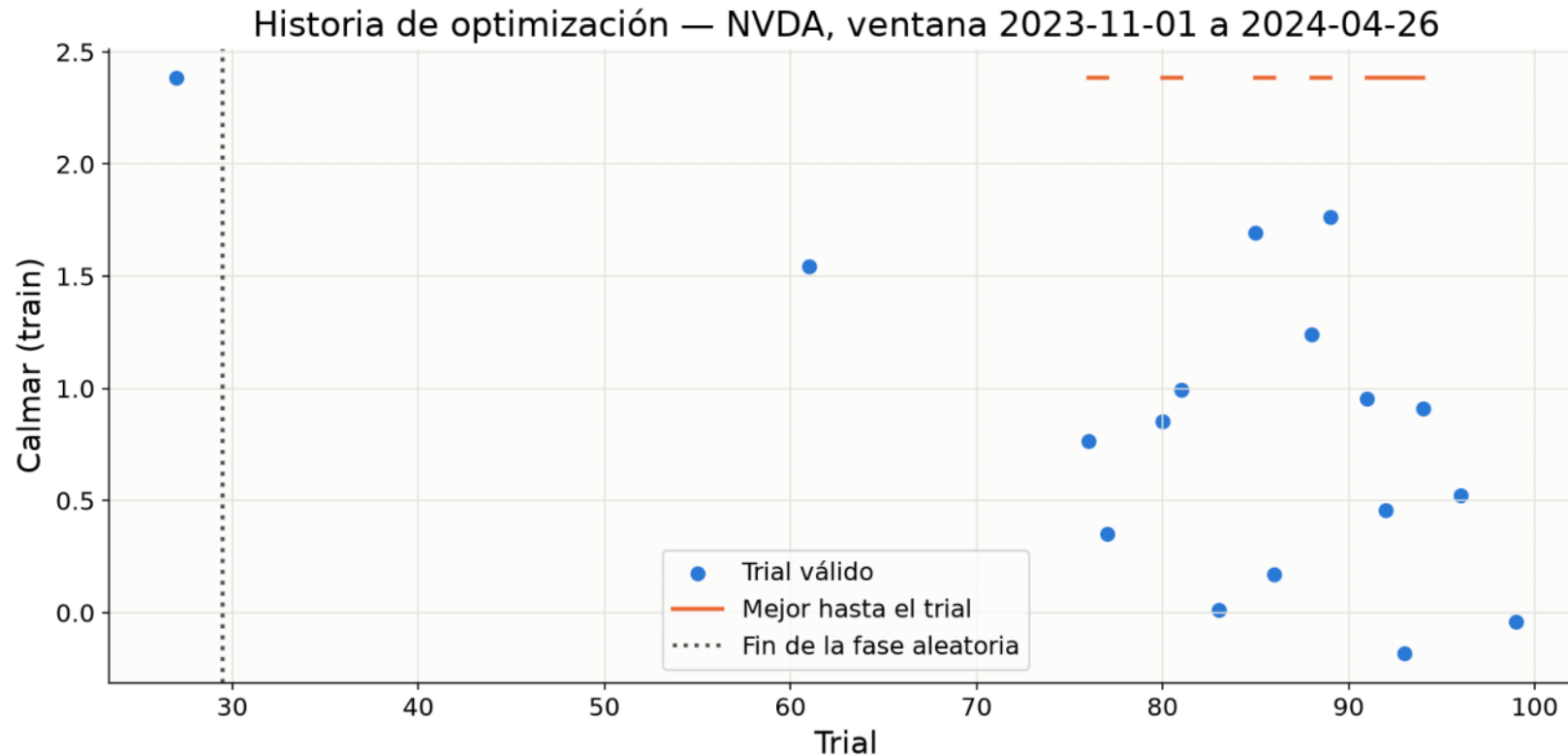
- 2 de 3: 286 operaciones, Calmar 0.04, MDD 10.8%
- solo EMA: 1,508 ops, Calmar 0.13, MDD 35.1%
- solo RSI: 706 ops, Calmar -0.14, MDD 42.6%
- solo Bollinger: 850 ops, Calmar -0.17, MDD 50.2%
- Filtra: menos operaciones que 100% de los indicadores solos; mejor Calmar que 67%



4. Motor de backtest y optimización

Milca

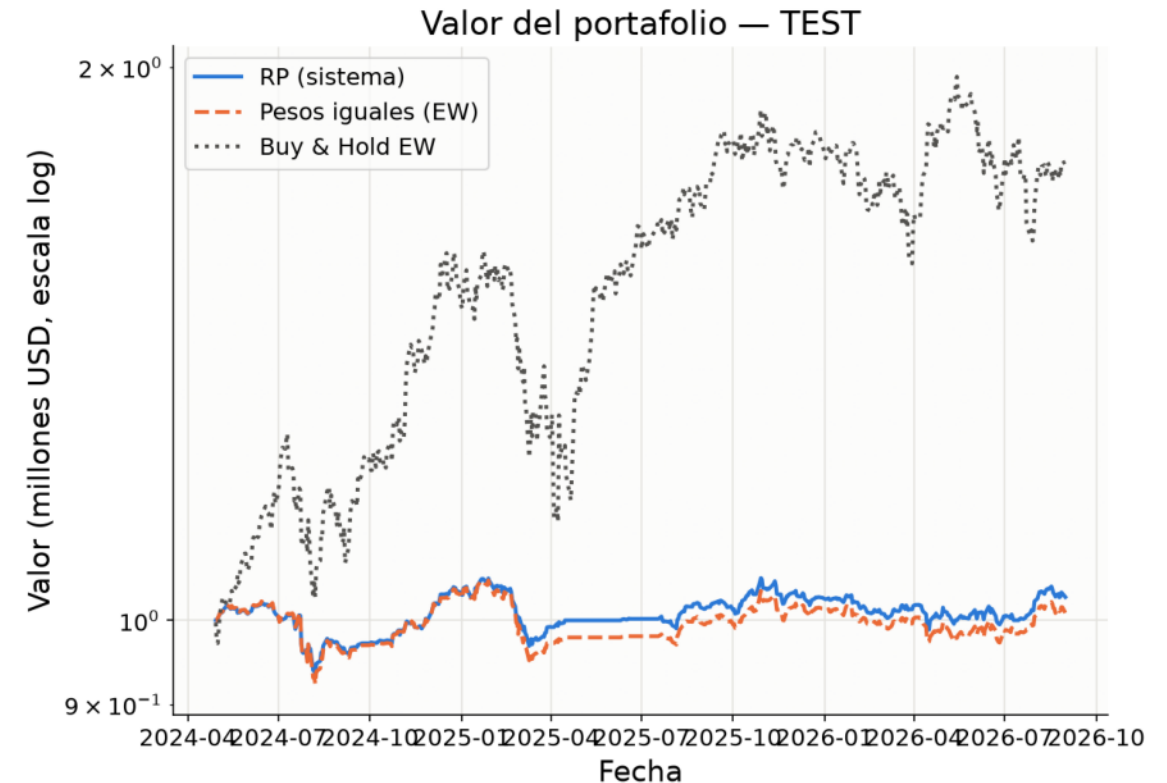
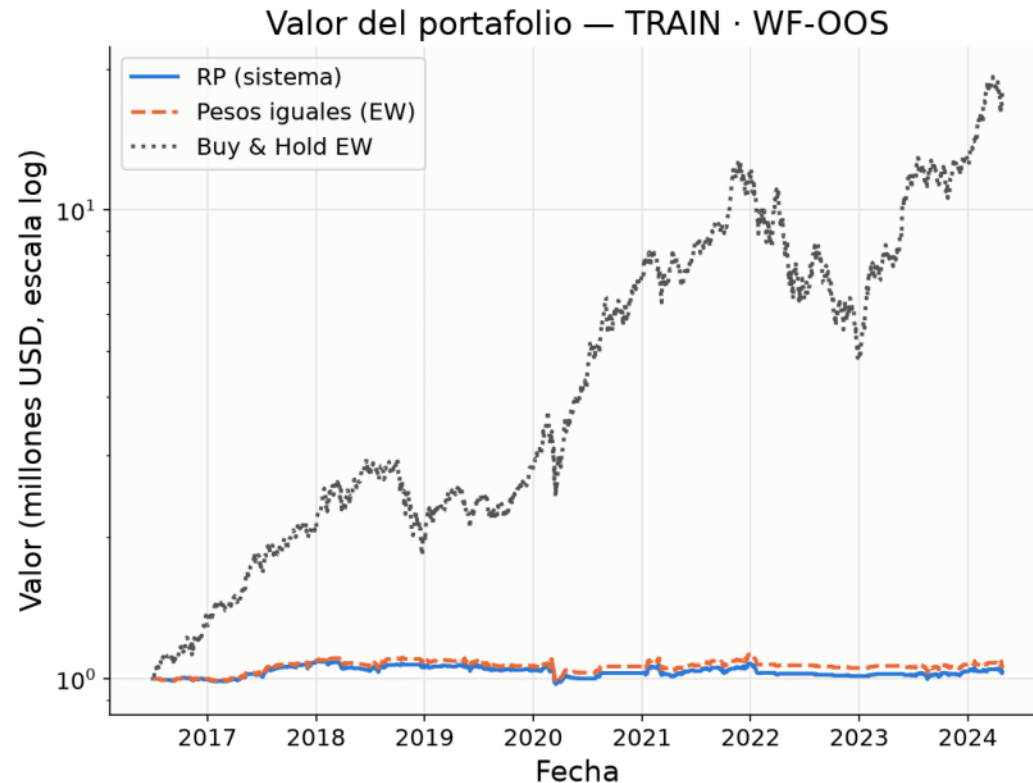
- Ejecución en $t+1$ al open · SL primero si SL y TP en la misma barra · comisión 0.125%/lado
- Sin apalancamiento: $\sum |w| \leq 1$ verificado en cada ejecución
- Optuna TPE, 100 trials por estudio, objetivo Calmar, 95 ventanas 6→1 meses
- 416,300 configuraciones evaluadas en TRAIN



5. WF-OOS vs. benchmarks y degradación (P2)

Paula

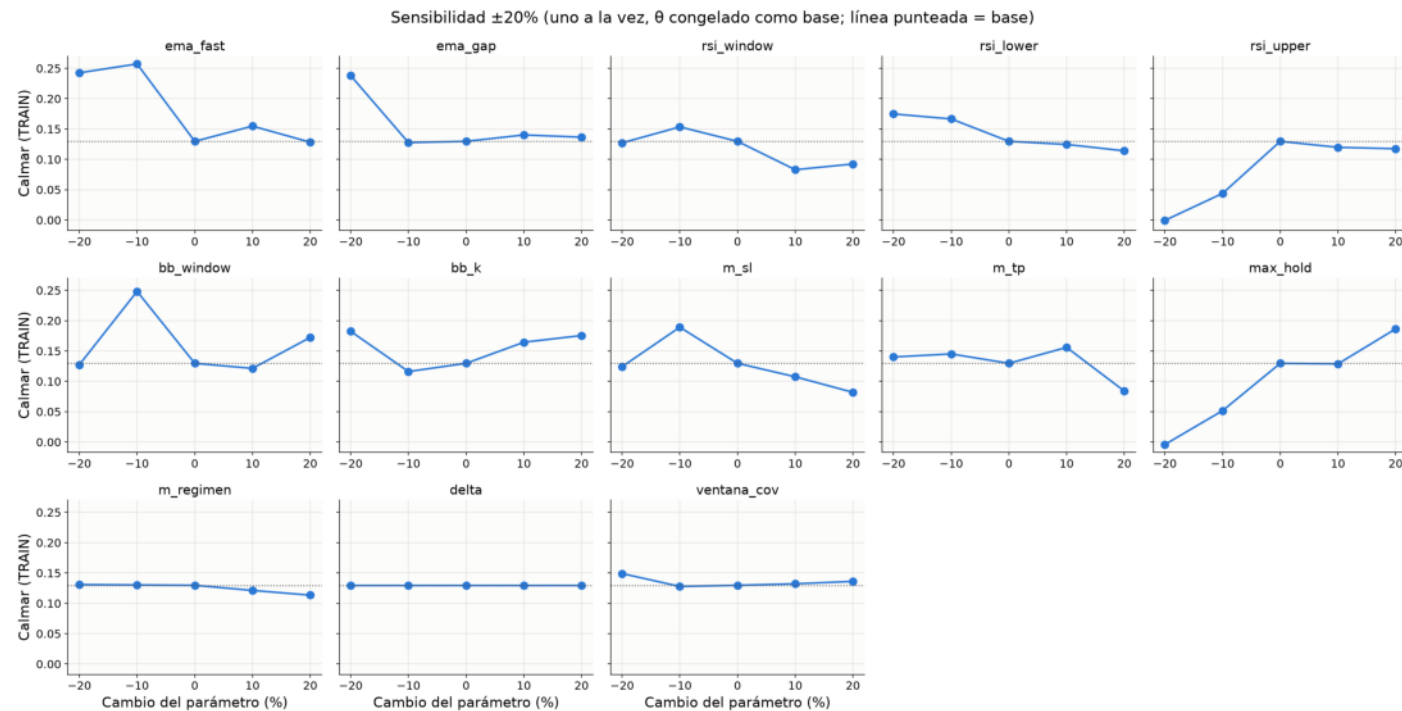
- RP: CAGR 0.4%, MDD 10.8%, Calmar 0.04 · exposición media 9.9%
- EW: Calmar 0.08 · B&H: CAGR 44.6%, Calmar 0.72
- P2 · CAGR WF-IS 14.1% → WF-OOS 0.3%: WFE 0.02 → sobrevive $\approx 2\%$
- WFE de Calmar 0.00 (< 0.5 : lo in-sample es sobre todo ajuste)



6. P3 · Sensibilidad $\pm 20\%$: ¿meseta o pico?

Paula

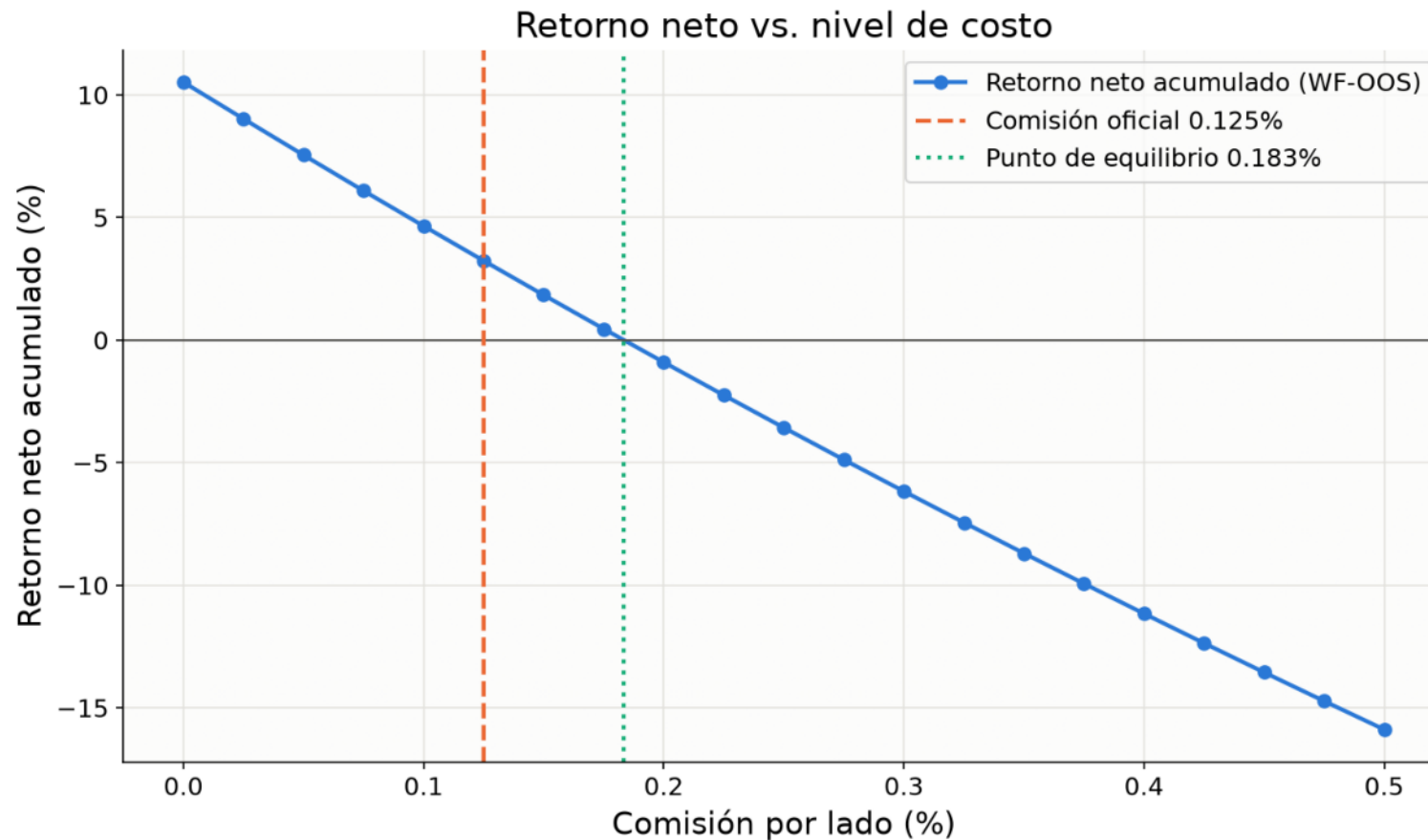
- Calmar base (θ congelado, TRAIN) 0.13 · rango -0.004 a 0.257
- Conserva el signo en 90% de los casos $\pm 20\%$
- Dentro de $\pm 50\%$ de la base: 80%
- Parámetro más sensible: max_hold (rango de Calmar 0.19)
- Veredicto: meseta



7. P4 · ¿A qué costo deja de ser rentable?

Paula

- Equilibrio: 0.183% por lado
- Margen de seguridad 1.47× frente a 0.125%
- 36.6 operaciones/año · costo 0.91% del capital al año



8. Regímenes (K-means, K = 3)

Paula

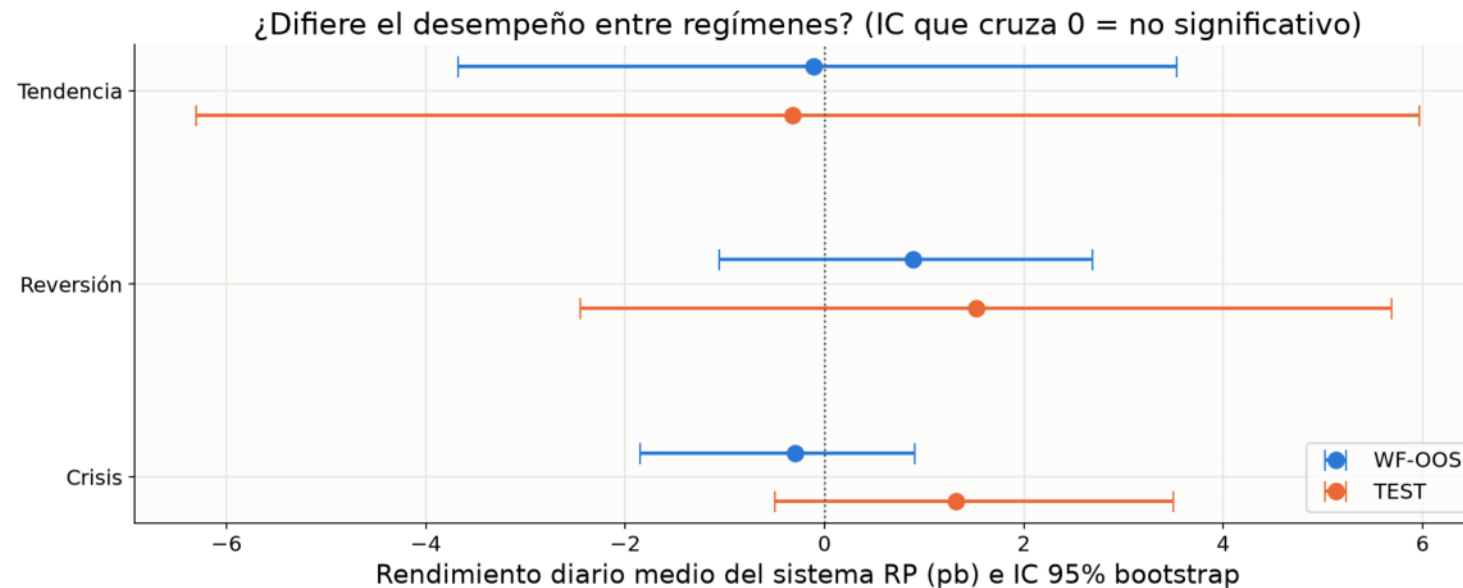
- Features: volatilidad, atr_norm, r2 · silhouette 0.448
- Actualización semanal + persistencia de 2 actualizaciones
- Duración promedio: Tendencia 51 d, Reversión 74 d, Crisis 83 d



9. P5 · ¿Difiere el desempeño entre regímenes?

Arturo

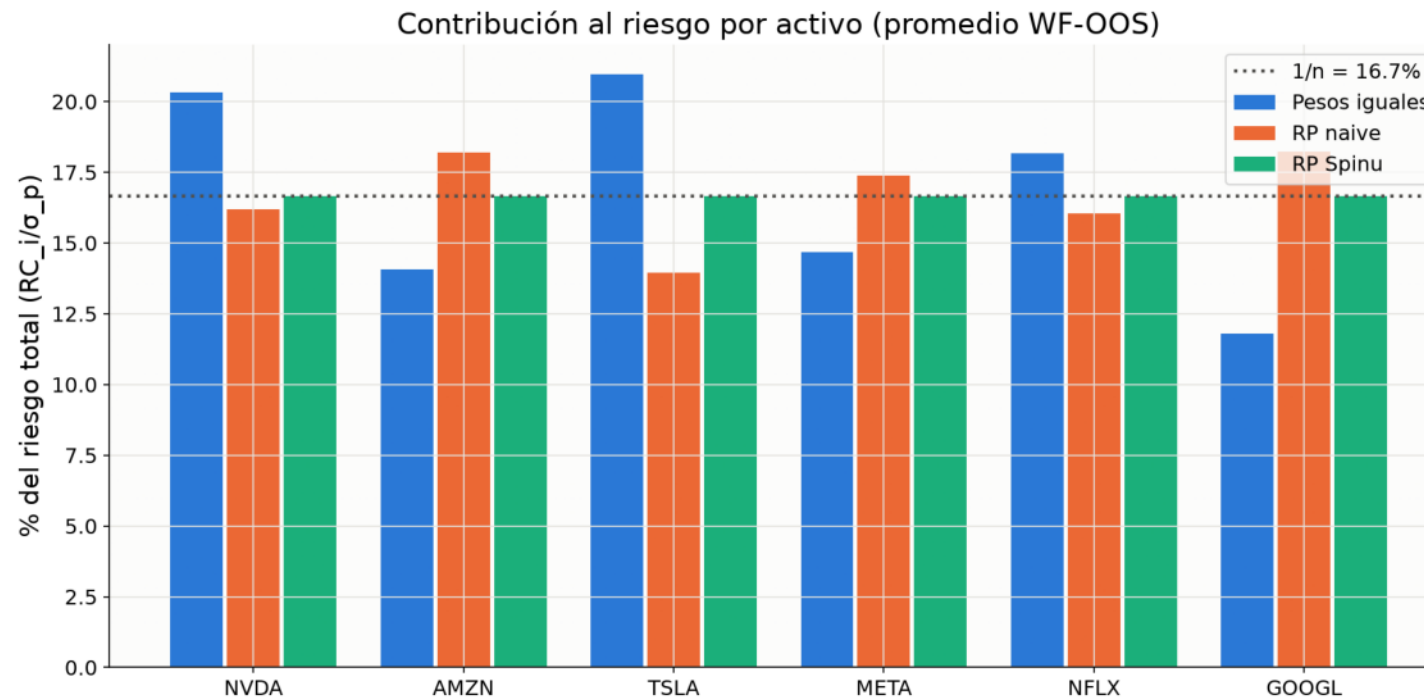
- WF-OOS (pb/día, IC 95%): Tendencia -0.1 [-3.7, 3.5] · Reversión 0.9 [-1.1, 2.7] · Crisis -0.3 [-1.8, 0.9]
- TEST (pb/día, IC 95%): Tendencia -0.3 [-6.3, 6.0] · Reversión 1.5 [-2.5, 5.7] · Crisis 1.3 [-0.5, 3.5]
- 6 de 6 IC bootstrap incluyen 0 → no hay diferencia significativa
- Aporte de la capa: control de riesgo ($m = 1.0/0.7/0.3$); vol. anual WF-OOS Tendencia 6.9% · Reversión 4.1% · Crisis 2.8%



10. P6 · Risk Parity vs. pesos iguales (+ rebalanceo)

Arturo

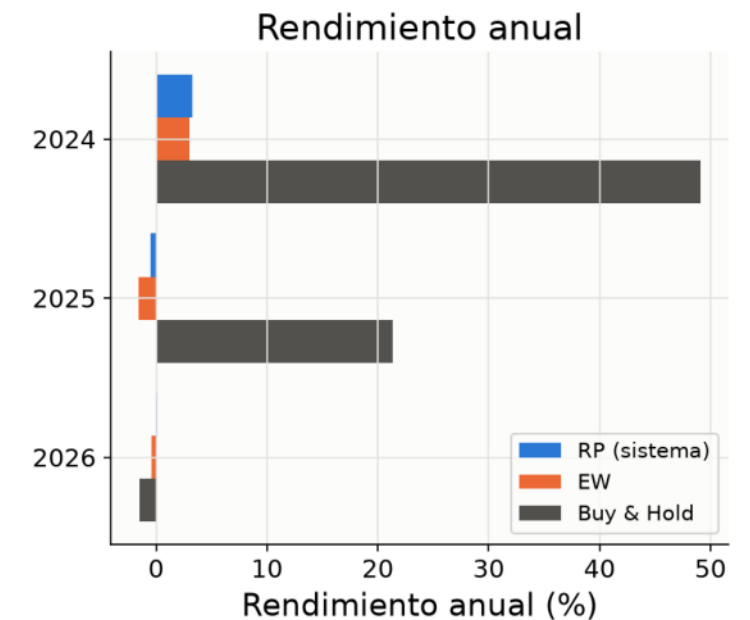
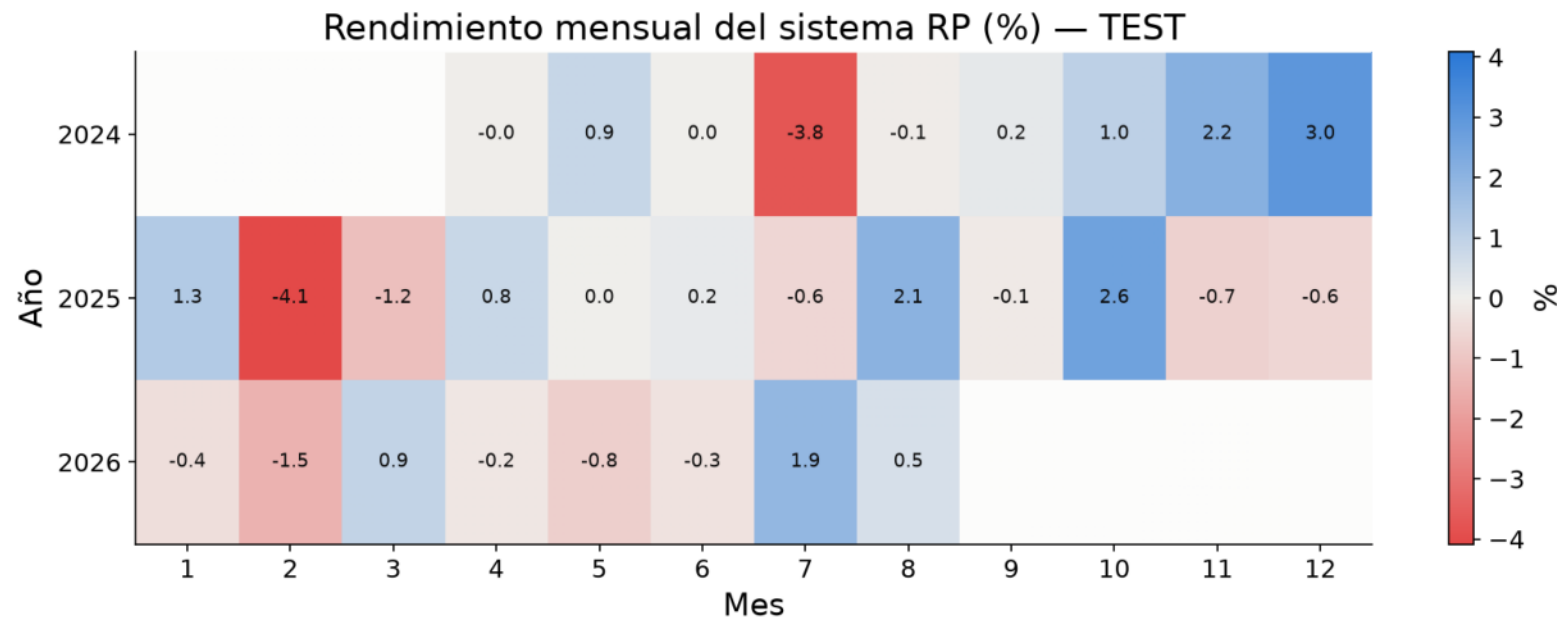
- WF-OOS · Calmar RP 0.04 vs. EW 0.08 vs. naive 0.01; MDD 10.8% vs. 10.8%
- TEST · Calmar RP 0.14 vs. EW 0.04 vs. naive 0.19; MDD 8.7% vs. 9.9% vs. 8.1%
- Riesgo: máx RC_i RP 16.7% vs. EW 21.0%; TSLA+NVDA 33.3% vs. 41.3%
- A costa de: CAGR WF-OOS 0.4% vs. 0.8%; más peso en GOOGL (21.7%), menos en TSLA (13.6%)
- Rebalanceo elegido en TRAIN: diario, $\delta = 0.2$



11. TEST: una sola vez

Arturo

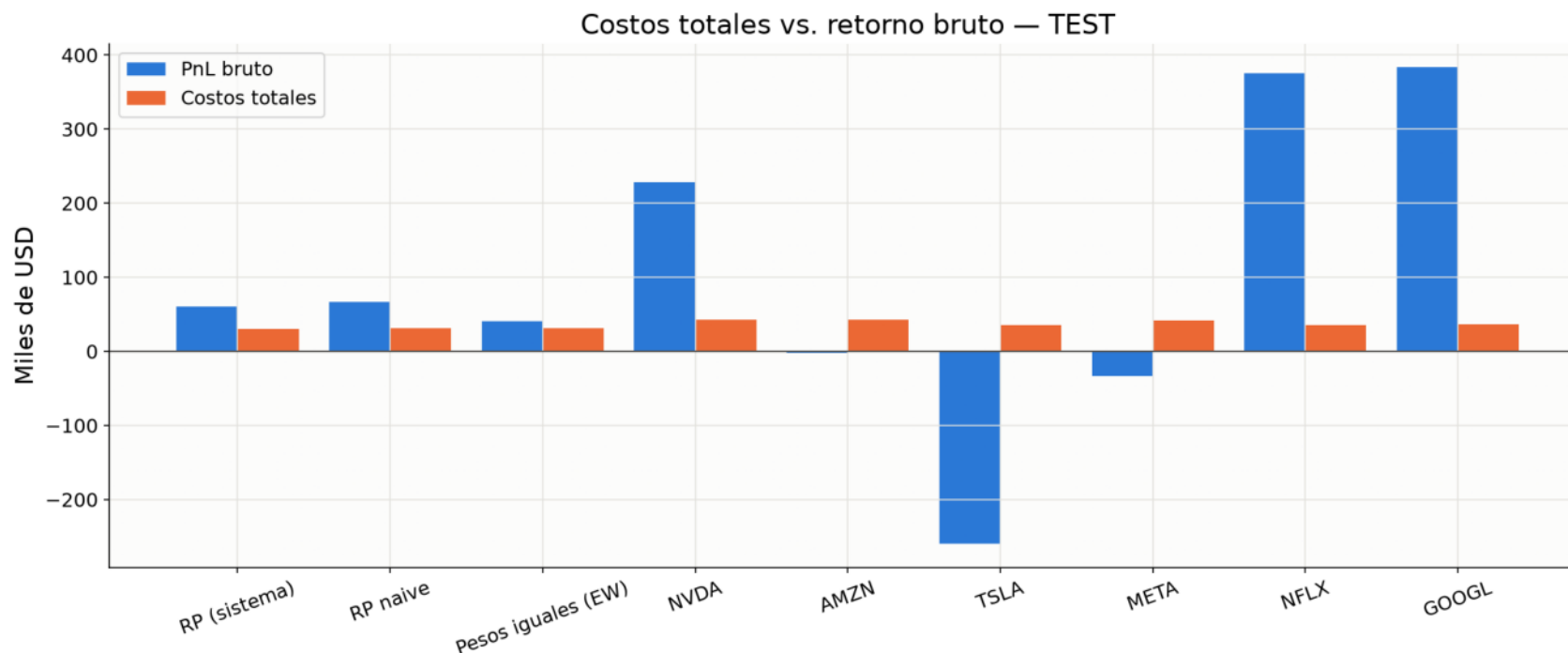
- Sistema congelado: CAGR 1.3%, MDD 8.7%, Calmar 0.14
- EW: Calmar 0.04 · Buy & Hold: CAGR 28.2%, Calmar 0.98
- P2 · Calmar WF-OOS 0.04 → TEST 0.14; CAGR 0.4% → 1.3%
- Se tocó UNA vez, con candado (hash de θ + commit d397929)



12. P7 · Tres limitaciones para capital real

Arturo

- 1) Universo: 6 tech correlacionadas (corr. media 0.47), elegidas ex post
- 2) Pocas operaciones (36.6/año) y 469,100 configuraciones probadas → Calmar con mucho error
- 3) Ejecución: llenado completo al open o en SL/TP, sin impacto ni préstamo de títulos
- ⚠ El backtest asume ejecución perfecta: los resultados son una cota optimista
- Realista en TEST (spread + borrow + impacto): Calmar 0.14 → 0.12; con slippage 20 bps → -0.09



Conclusiones

- WF-OOS: Calmar 0.04 (EW 0.08), MDD 10.8%, exposición media 9.9%
- WFE 0.02: sobrevive $\approx$ 2% del rendimiento in-sample
- Equilibrio de costos en 0.183% por lado (margen 1.47 $\times$)
- TEST congelado: Calmar 0.14